滑动轴承转子系统TDM智能诊断软件系统项目建议书

一、需求背景

旋转机械是电力、石化、冶金等流程工业的核心关键装备，滑动轴承转子系统的运行稳定性直接决定机组安全生产与经济效益。振动监测诊断管理系统（TDM）是旋转机械状态管控的核心工具，当前行业内主流TDM系统普遍存在三大能力短板：

1. 诊断深度不足。多数系统仅实现数据采集与图谱展示，专业图谱分析高度依赖资深工程师人工判读，效率低、一致性差，早期微弱故障极易漏判，人才缺口与业务增长的矛盾日益突出。
2. 智能能力薄弱。缺少标准化的故障知识沉淀体系、自动化特征提取能力与可解释的故障诊断引擎，故障处置始终停留在“事后分析”阶段，难以实现早期预警与主动运维。
3. 体系闭环缺失。诊断经验零散在个人手中，未形成结构化、可迭代的知识库；诊断结果与运维处置脱节，缺少从数据接入、智能诊断到预警闭环的全链路体系化能力。

结合东方自控TDM自主研发整体规划，依据DL/T 1255—2013《TDM系统输出数据及格式规范》行业标准，本项目聚焦软件系统与算法研发，自主建设一套面向滑动轴承转子系统的TDM智能诊断软件，推动TDM产品由“监测显示”向“证据可追溯的辅助智能诊断”升级。

本项目覆盖系统平台、图谱生成、特征提取、故障诊断、趋势预警、可视化交互全栈软件研发；硬件采集板卡、机箱、物理链路及硬件制造不纳入本次软件预算范围。

二、研究内容

1、系统总体规划

项目构建“数据接入—质量校验—图谱生成—特征提取—融合诊断—趋势预警—人工复核”的完整业务闭环，明确在线监测、离线分析、知识库管理、人工复核四类工作模式，统一设备、通道、工况、规则、算法版本全要素标识，保障诊断过程可追溯、诊断结果可核验、知识经验可沉淀。

系统建设坚持“自动诊断为主、人工确认为辅”的原则：特征明确、规则清晰的典型故障由系统自动输出结论；复合故障、低置信度、未知异常场景强制进入人工复核流程，不强制输出确定性结论。

2、TDM诊断基础软件平台

搭建工业级B/S前后端分离软件平台，支撑上层智能诊断能力运行：

- 多源数据接入。支持原始波形文件导入、API接口对接、数据库直连、实时数据流接入≥4类数据接入方式，兼容主流振动数据格式；

- 统一数据模型。对振动位移、速度、加速度、键相、转速及温度等多类型数据建立标准化模型，统一时间基准与质量标记；
- 平台基础能力。支持多机组、多通道并发管理，实现角色权限分级、任务队列调度、全链路日志审计、私有化部署适配；
- 数据质量管控。内置采样率校验、丢包检测、信号异常识别、工况分段能力，从源头保障诊断输入数据可靠性。

3、滑动轴承转子系统故障知识库构建

构建结构化、可迭代的故障诊断知识库，为智能诊断提供机理支撑：

- 覆盖不平衡、不对中、油膜涡动、油膜振荡、碰摩、基础松动六大类典型滑动轴承故障；
- 按照“故障类型—适用工况—证据特征—判断规则—早期前兆—处置建议”六维结构组织知识条目，每类故障配置≥5条图谱特征、≥2条早期前兆特征；
- 支持故障案例关联、规则权重可视化配置、知识库版本对比与一键回滚，支撑知识持续迭代优化。

4、多类型专业图谱自动生成

基于原始波形与转速同步信息，生成符合行业规范的专业图谱体系：

- 自动生成时基图、频谱图、轴心轨迹图、伯德图、极坐标图、级联图、瀑布图共7类标准图谱，坐标、刻度、标注符合电力行业TDM惯例；
- 支持游标取值、缩放分析、频段筛选、同工况历史对比、高清导出等交互能力；
- 伯德图、阶比分析、轴心轨迹计算严格以有效转速/键相信号为计算前提，无有效同步信号时自动标注提示，保障图谱专业性。

5、图谱特征自动提取

研发多维度量化特征提取算法，替代人工读图判读：

- 时域特征。提取峰峰值、有效值（RMS）、峭度、峰值因子等统计指标；
- 频域特征。自动识别基频（1X）、二倍频（2X）、高次谐波、次同步成分、边频带，计算各频段能量占比与幅值比；
- 轨迹特征。提取轴心轨迹几何形态特征，辅以Hu不变矩、Zernike矩描述子实现形态量化识别；
- 趋势特征。构建特征时序序列，计算变化斜率、累积偏移、波动方差等趋势参数。

特征提取优先基于原始波形与同步信号直接计算，图谱图像仅作为可视化展示与辅助形态分析载体，保障特征量化精度与可核验性。

6、融合式故障诊断引擎

构建“机理规则+相似度检索+深度学习辅助”的分层融合诊断引擎：

- 机理规则层。基于知识库实现确定性故障的快速匹配，保障诊断可解释性；
- 相似度检索层。针对模糊特征进行历史案例相似度匹配，扩展诊断覆盖范围；
- 模型辅助层。通过深度学习模型辅助识别复杂模式与复合故障，提升诊断准确率。

系统输出疑似故障类型、故障部位、严重等级、置信度、命中特征与完整证据链；复合故障、低置信度结果与未知异常自动进入待复核队列，不强制自动定性。

7、趋势预警与闭环处置

建立早期故障预警与运维闭环体系：

- 按设备类型与运行工况建立正常特征基线，采用SPC统计过程控制、CUSUM累计和算法识别渐进式特征漂移；
- 设置注意、警告、报警三级预警等级，预警提前量匹配设备运行周期特征；
- 实现预警事件全生命周期管理，覆盖确认、派单、复核、关闭全流程，支持确诊案例自动回灌知识库，形成“诊断—处置—优化”正向闭环。

三、技术路线

1、总体技术原则

技术路线遵循“原始信号可信—特征量化可核验—规则诊断可解释—预警处置可闭环”的核心原则。图谱生成与特征提取共享同一预处理数据与统一时间基准；所有诊断结论完整关联输入数据ID、工况参数、算法版本、知识规则版本及人工复核记录，全程可追溯、可复现。

2、系统总体架构

系统采用分层模块化架构，各层通过标准化数据模型交互，保障高内聚、低耦合与可扩展性。

</> HTML 块 [该内容不支持导出查看]

- 用户交互层。包含总览大屏、实时监测、专业图谱、智能诊断、趋势预警、人工复核六大功能界面，面向不同角色用户提供交互入口；
- 应用服务层。提供设备管理、数据接入、诊断服务、告警接口、系统管理等业务服务，支撑上层业务流程调度；
- 算法引擎层。集成信号处理、图谱生成、特征提取、机理规则/模型融合诊断、CUSUM/SPC趋势检测核心算法能力；
- 数据与知识层。统一存储原始波形、特征时序、故障知识库、案例库与审计日志，实现数据资产化管理；
- 部署与接口层。适配企业内网与边缘CPU-GPU部署环境，提供TDM硬件接口适配层，支持可选FPGA数据预处理接入。

3、核心处理逻辑

诊断全流程采用流水线式处理架构，每个环节设置质量校验门控，保障输出结果可靠性。

</> HTML 块 [该内容不支持导出查看]

1. 输入层。接入TDM振动数据、转速信号、工况参数，支持文件、API、数据库、实时流多种接入方式，执行通道与时间戳基础校验；
2. 预处理层。完成数据标准化、采样率对齐、键相同步、丢包检测、工况分段，输出符合质量要求的标准化波形数据；
3. 计算层。并行生成7类专业图谱，同步提取全量量化特征，为诊断提供多维度输入；
4. 诊断层。通过机理规则、相似度检索、学习模型三重融合推理，结合趋势检测算法输出诊断结论与预警等级；
5. 输出层。生成带完整证据链的诊断结果，支持人工复核、事件闭环与案例回灌。

4、标准化数据模型

定义四类核心数据模型，贯穿全业务流程，保障各模块数据交互一致、可追溯。

模型名称	关键字段	核心作用
原始波形模型	设备/通道ID、时间戳、采样率、单位、采样值、转速、键相、工况标签	标准化输入承载，支撑数据溯源与复现
特征记录模型	数据窗ID、特征名称、数值、频段范围、算法版本、质量标记	量化诊断证据，保障特征可核验、可对比
故障知识模型	故障ID、工况约束、匹配规则、权重、前兆特征、处置建议、版本号	诊断推理依据，支撑知识库迭代与版本管理
诊断事件模型	故障候选、部位、严重等级、置信度、证据链、复核状态	告警事件承载，支撑闭环处置与报告生成

5、硬件适配边界

本项目软件系统适配Jetson系列CPU-GPU平台与FPGA预处理的硬件架构，提供标准化适配器与服务接口。实际部署时，硬件方需提供接口协议、数据帧格式、时钟同步约束、吞吐测试记录及开发SDK。

硬件规格、链路带宽与硬件算力属于平台选型约束，不直接等同于软件诊断性能；软件诊断指标以实际部署环境下的实测验证结果为准。

四、技术选型

本项目技术选型遵循“成熟可靠、工程落地、数据安全、易于运维”原则，优先选择工业场景验证充分、适配边缘部署的技术栈。

模块	建议技术	实施说明
前端交互	Vue 3 + ECharts + DataV	构建工业级监控大屏、图谱交互界面与业务功能页面，适配多浏览器访问
后端服务	Python + FastAPI	提供RESTful标准接口，实现任务编排、业务调度与算法服务封装，轻量高效
信号处理	NumPy / SciPy	实现FFT、阶比分析、数字滤波、统计特征计算等核心信号处理能力
深度学习	PyTorch / ONNX Runtime	离线完成模型训练，推理端采用轻量化部署，适配边缘运行环境
数据存储	TDengine/InfluxDB + PostgreSQL	时序数据库存储高频波形与特征数据，关系型数据库存储知识库、配置与审计日志
部署方式	Docker / 企业内网私有化部署	支持容器化一键部署，支持离线升级与轻量化边缘部署
接口适配	文件/API/数据库/实时流多适配器	预留标准化接口，具体协议与硬件方联调后确认

五、核心功能专项设计

以下为拟开发软件系统的原型界面示意，图中机组信息、波形数据、特征参数、诊断结果均为演示示例，不代表实际设备测量值与最终算法验证效果。

1、系统总览大屏

系统总览大屏是全局态势感知的核心入口，面向管理人员与值班人员，直观呈现全系统运行状态与诊断动态。

</> HTML 块 [该内容不支持导出查看]

界面顶部为核心指标统计栏，横向展示接入机组数、监测通道数、正常测点数量、待处理预警数、今日诊断任务数5项关键指标，每项指标搭配数值、状态标识与环比变化率。

界面中部左侧为机组轴承测点拓扑图，按机组、轴承座、测点层级展示运行状态，通过绿、黄、红三色区分正常、预警、告警状态，支持点击异常测点一键跳转至详情页面。界面中部右侧为诊断全链路状态面板，按照“数据接入—质量校验—图谱生成—特征提取—规则匹配—人工复核”展示全流程处理状态，下方滚动展示最新诊断与预警动态。

界面底部为全局趋势概览，展示近周期振动烈度变化趋势、故障类型分布统计、预警事件趋势曲线。

2、实时振动监测界面

实时监测界面面向运维值班人员，提供高频振动数据的实时可视化与基础分析能力。

</> HTML 块 [该内容不支持导出查看]

界面采用三栏式布局：左侧为设备通道树，按机组、轴承座、测点层级组织，支持按信号类型、运行状态筛选；中部为主显示区，展示选中通道的实时时域波形与键相信号，同步显示峰峰值、有效值、转速等核心参数，支持多通道同屏对比与历史数据回放；右侧为工况参数面板，同步展示转速、载荷、轴承温度等关联过程量数据。

界面内置数据质量标识功能，对丢包、超限、同步异常等情况自动标注，支持异常数据标记与历史时刻回溯查询。

3、专业图谱与特征分析界面

专业图谱界面是诊断工程师的核心工作界面，集成全类型图谱生成与特征量化分析能力。

</> HTML 块 [该内容不支持导出查看]

界面左侧为图谱类型选择与参数配置区，支持一键切换7类专业图谱，可灵活配置采样区间、频率范围、阶次分辨率等计算参数。

界面主区域为图谱交互展示区，支持放大缩小、游标取值、多图谱叠加对比、历史同期图谱比对操作，图谱坐标、刻度、标注严格遵循行业TDM软件规范。

界面右侧为特征参数面板，自动展示当前图谱提取的全量量化特征值，标注正常阈值范围，异常特征自动高亮显示，支持特征数值一键导出。

4、智能诊断与证据链界面

智能诊断界面输出可解释的诊断结论，完整呈现推理过程与证据依据，避免黑箱式诊断。

</> HTML 块 [该内容不支持导出查看]

界面上部展示诊断结论概览，包含疑似故障类型、故障部位、严重等级、置信度核心信息。

界面中部为诊断证据链区域，逐条展示命中的知识库规则、匹配的特征指标、工况校验结果，完整呈现推理逻辑；下方同步展示对应故障的标准处置建议。

界面右侧为人工复核操作区，支持确认、驳回、补充证据三种操作，记录复核人与复核时间；所有诊断记录关联算法版本与规则版本，保障结论可追溯、可复盘。

5、趋势预警与事件管理界面

趋势预警界面实现早期故障识别与预警事件全生命周期管理，支撑主动运维。

</> HTML 块 [该内容不支持导出查看]

界面左侧为事件统计栏，按注意、警告、报警三级分类统计事件数量，展示待处置、处理中、已闭环各状态事件数量。

界面主区域为特征趋势图，展示目标特征的历史变化曲线、自适应基线范围与阈值线，标注CUSUM/SPC检测结果与预警触发点，直观呈现特征漂移过程。

界面右侧为事件管理列表，按时间倒序展示所有预警事件，支持确认、派单、关闭操作；所有事件完整记录触发时间、关联设备、处置过程与闭环结果，支撑运维追溯与绩效考核。

六、系统运维方案

1、知识库与算法版本运维

知识库、算法模型、接口适配器与系统配置分别实行版本化管理，每次更新记录变更内容、影响范围、发布人与发布时间。规则更新必须经过回归测试验证后方可发布；在线服务与算法更新解耦，出现异常时支持一键回滚至上一稳定版本。建立诊断案例闭环积累机制，确诊故障案例可一键回灌知识库，持续优化诊断准确率。

2、版本与文件管理

系统软件、算法模型、规则库按版本号统一管理，项目数据、图谱文件、诊断记录按机组、周期分类归档。所有诊断任务完整保留输入数据、参数配置、输出结果与操作记录，支持历史诊断全流程回溯复现。建立定期备份机制，支持配置文件、知识库、历史数据的定时备份与一键恢复，保障业务连续性。

3、日志与异常追踪

系统完整记录数据接入、图谱生成、特征提取、故障诊断、预警触发、用户操作全链路日志。对数据异常、算法告警、诊断失败、预警超限等异常事件生成结构化报告，按严重程度分级展示，支持按时间、模块、级别多维度筛选查询，便于运维人员快速定位问题。

4、权限与数据安全

系统采用企业内网私有化部署模式，所有数据处理在用户本地环境完成，数据不出内网，保障工业生产数据安全。实行四级角色权限管理，区分管理员、诊断工程师、运维人员、访客权限，分级控制功能访问与数据操作范围。结合操作审计日志，实现所有行为可追溯、可审计。

七、实施计划

项目总周期12个月，分四个阶段递进实施，保障里程碑清晰、风险可控。

阶段	时间周期	阶段目标	核心工作内容	阶段成果

第一阶段	第1—3个月	基础平台搭建与需求固化	需求调研确认；接口规范制定；系统架构设计；前后端基础框架搭建；时序数据库部署；数据接入层开发	需求规格说明书、接口规范、基础软件平台
第二阶段	第4—6个月	核心算法能力落地	故障知识库初版构建；7类专业图谱生成算法开发；全维度特征提取算法研发；算法单元测试与指标优化	图谱生成引擎、特征提取引擎、知识库V1.0
第三阶段	第7—9个月	诊断能力与界面集成	融合诊断引擎开发；趋势预警模型研发；五大功能界面开发；全业务链路集成联调；交互体验优化	诊断原型系统、预警闭环功能、完整可视化界面
第四阶段	第10—12个月	测试验证与验收交付	系统功能测试；算法指标验证；7×24h稳定性测试；用户试用与迭代；验收材料编制；正式验收	软件安装包、测试报告、用户手册、全套验收材料

八、验收指标与测试方法

以下指标为项目拟定目标，验收前需明确数据规模、样本划分、工况覆盖、硬件配置、统计口径等前提条件，以实测验证结果为准。

指标类别	验收目标	验证条件与测试方法
数据接入能力	≥4类接入方式	以双方确认的接口协议与标准测试样本逐项验证
图谱生成能力	≥7类专业图谱	以标准波形、键相和转速样本，逐类核验生成正确性与规范性
轨迹形态识别准确率	≥85%	基于独立标注测试集，按故障类别统计识别准确率
频谱倍频识别准确率	≥90%	在规定信噪比与转速波动范围内验证识别准确率
单一故障诊断准确率	≥80%	基于独立故障案例集，通过混淆矩阵核验诊断准确率
复合故障识别率	≥70%	基于标注复合故障样本，按统一定义统计识别率
早期故障漏报率	≤15%	基于标注故障起点与运行周期的数据集进行统计验证
图谱生成性能	单通道≤2s	指定数据窗口长度、运行硬件环境与并发条件下测试

九、项目经费预算

本项目经费预算总额为56.10万元（未含6%增值税开票费），其中直接费用51.00万元，学校管理费5.10万元（按直接费用10%计提）。预算全部为软件研发相关费用，不包含硬件板卡、机箱、采集设备等硬件采购与制造费用。

预算科目	金额（万元）	测算说明
劳务费	38.00	覆盖项目管理、系统开发、算法研发、前端可视化、测试文档全流程人力投入
测试实验加工费	5.00	包含图谱数据标注、算法性能测试、系统集成压测、第三方检测费用
差旅费	2.00	用于现场调研、试验台验证、部署验收等差旅支出
会议费	0.50	用于技术交流、阶段评审、成果验收等会议支出
出版/文献/知识产权事务费	3.00	包含发明专利申请、软件著作权登记、学术论文发表、文献检索费用
专家咨询费	2.50	用于技术方案论证、阶段成果评审、验收专家咨询
直接费用合计	51.00	—
学校管理费	5.10	按直接费用10%计提
总计	56.10	—

十、项目交付物清单

序号	交付物大类	交付物明细	交付形式
1	系统软件	TDM智能诊断软件系统安装包、可执行程序	软件安装包+部署文档
2	源代码	系统后端、前端、算法模块完整源代码	源代码文件+注释文档
3	核心算法模块	图谱生成引擎、特征提取算法、融合诊断引擎、趋势预警算法	源代码+算法设计文档
4	知识库与数据集	滑动轴承故障知识库、标注图谱样本库、标准测试数据集	结构化数据+说明文档

5	功能界面	总览大屏、实时监测、图谱分析、智能诊断、趋势预警五大业务界面	随系统一并交付
6	技术文档	需求规格说明书、总体技术方案、系统设计文档、测试报告、用户操作手册、维护手册	电子文档
7	知识产权材料	发明专利申请底稿、软件著作权登记材料、学术论文	电子文档
8	验收材料	验收汇报材料、版本说明、验收自检报告	电子文档

（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）